



5.1 Límites y la derivada desde los primeros principios

Cálculo · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Un límite describe el valor al que se aproxima una función cuando la entrada se aproxima a algún valor. La derivada de f en x se define desde los primeros principios como $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$, que representa la tasa de cambio instantánea de f , es decir, la pendiente de la tangente a la curva en ese punto. Este proceso de límite justifica las reglas estándar de diferenciación usadas en la práctica.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Halla $f'(x)$ desde los primeros principios para $f(x)=x^2$.
 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x$.

Chequeo rápido · alternativas

Usando los primeros principios, $f(x)=3x+2$. ¿Cuál es $f'(x)$?

- A 0
- B 2
- C 3
- D $3x$

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Usando diferenciación desde los primeros principios, demuestra que la derivada de $f(x)=x^3$ es $f'(x)=3x^2$. [5]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [5]

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} [(x+h)^3 - x^3]/h.$$

$$(x+h)^3 = x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3.$$

$$\text{Entonces } [(x+h)^3 - x^3]/h = [3x^2h + 3xh^2 + h^3]/h = 3x^2 + 3xh + h^2.$$

Cuando $h \rightarrow 0$, $3xh \rightarrow 0$ y $h^2 \rightarrow 0$, entonces $f'(x) = 3x^2$.

Respuesta del chequeo rápido

C. $[f(x+h) - f(x)]/h = [3(x+h) + 2 - (3x+2)]/h = 3h/h = 3$, entonces $f'(x) = 3$ (la pendiente constante de una recta).

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AA.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.